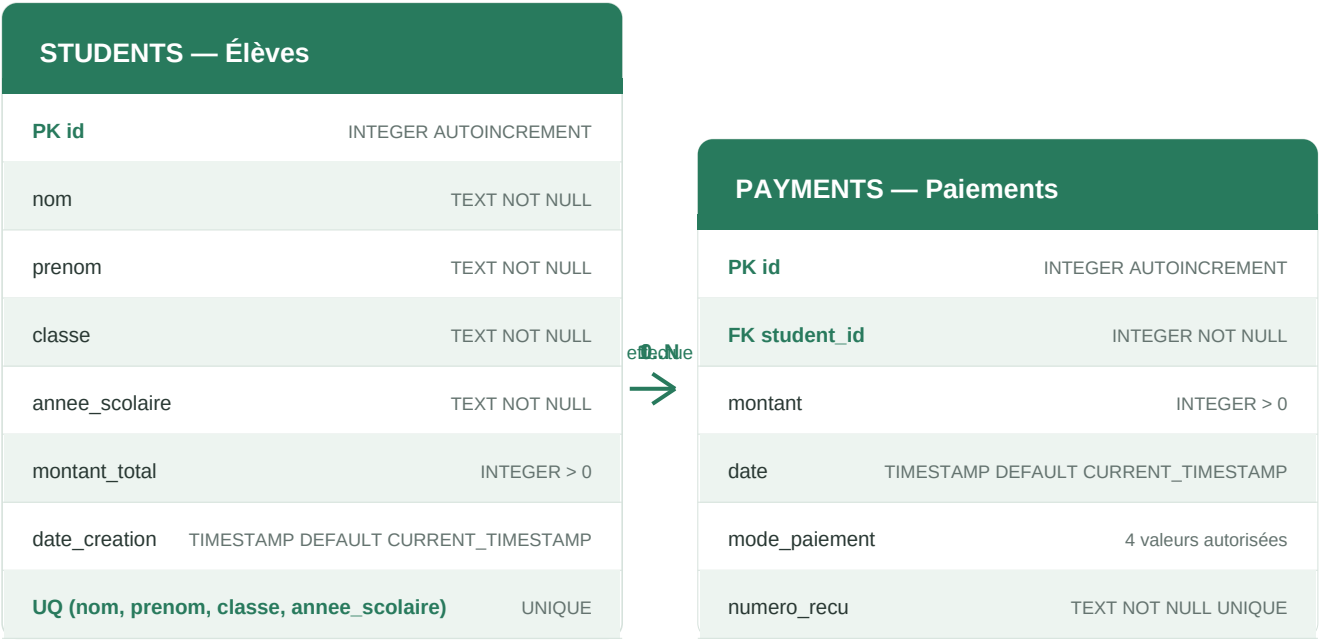


Schéma de la base de données

MCD / UML simplifié — EduPaie

Modèle entité-association

Clés : PK = clé primaire, FK = clé étrangère. Les montants sont stockés en FCFA entiers.



Cardinalités

Un élève possède 0 à N paiements; chaque paiement appartient à exactement 1 élève.
La clé étrangère payments.student_id référence students.id avec ON DELETE CASCADE.

INDEX idx_payments_student_id(student_id) · idx_students_classe(classe)

Script SQL de création

SQLite — tables, contraintes et index, conforme à database/schema.sql

À exécuter sur une base SQLite neuve. La migration des bases existantes est gérée par database.py.

```
-- Création du schéma EduPaie – SQLite, version 1
-- Activer les clés étrangères pour chaque connexion applicative.
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  nom TEXT NOT NULL,
  prenom TEXT NOT NULL,
  classe TEXT NOT NULL,
  annee_scolaire TEXT NOT NULL,
  montant_total INTEGER NOT NULL CHECK(montant_total > 0),
  date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE(nom, prenom, classe, annee_scolaire)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS payments (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  student_id INTEGER NOT NULL,
  montant INTEGER NOT NULL CHECK(montant > 0),
  date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  mode_paiement TEXT NOT NULL CHECK(mode_paiement IN (
    'especes', 'cheque', 'virement', 'mobile_money'
  )),
  numero_recu TEXT NOT NULL UNIQUE,
  FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_payments_student_id
  ON payments(student_id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_students_classe
  ON students(classe);
```

Règles appliquées

- Montants entiers strictement positifs; devise de l'application : FCFA.
- Unicité d'un élève par nom, prénom, classe et année scolaire.
- Modes autorisés : espèces, chèque, virement ou Mobile Money (codes SQL indiqués ci-dessus).
- Suppression d'un élève : ses paiements sont supprimés en cascade.
- Les index accélèrent la recherche des paiements par élève et le filtrage des élèves par classe.

Source : database/schema.sql | Activation des clés étrangères par connexion : database/database.py